



第十一讲 防火墙



学习任务

- ✓ 了解防火墙的基本内容
- ✓ 掌握 Windows图形化界面防火墙操作
- ✓ 掌握 Windows命令界面防火墙操作

基本内容

防火墙概念（防火墙技术）：

- ✓ 防火墙技术主要是通过有机结合各类用于安全管理与筛选的软件或硬件设备，体现形式采用规则的方式，从而帮助计算机网络与其内、外网之间构建一道相对隔绝的保护屏障。
- ✓ 一般情况下将防火墙放置在区域边界，从而来保护整个区域的安全性。

基本内容

防火墙分类：

✓ 物理特性分类

(1) 软件防火墙(Windows defender、 Linux iptables、 Linux firewall)

(2) 硬件防火墙(Cisco ASA、 华为USG、 启明星辰(天清汉马)、 深信服(AF)、 安恒(明御安全网关)

基本内容

防火墙分类：

- ✓ 性能划分：百兆级、千兆级等等
- ✓ 结构划分：单一主机、路由集成、分布式
- ✓ 技术划分：包过滤、应用代理、状态检测

基本内容

防火墙功能:

- ✓ 访问控制
- ✓ 地址转换
- ✓ 网络环境支持(DHCP、vlan、动态路由、.....)
- ✓ 带宽管理(Qos, 服务访问质量(流量管理), 主要的目的, 针对不同业务分配对应带宽, 从而保障关键性业务带宽)
- ✓ 入侵防御(入侵检测和防御)
- ✓ 用户认证 ✓ 高可用 (HA)

基本内容

防火墙策略：

- ✓ 本质是控制和防护，主要的工作原理是通过设置安全策略来进行安全防护
 - 定义：按照一定规则，对流量进行检测的策略，包括过滤(第三层和第四层的流量，基于数据包的五元组)
 - 应用：对跨防火墙的互联网进行控制，对设备本身的访问控制

防火墙发展

✓ 包过滤防火墙:

- 判断信息: 数据包五元组
- 工作范围: 3-4层

数据包五元组: 源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址、目的端口号、
传输层协议



防火墙发展

✓ 应用代理:

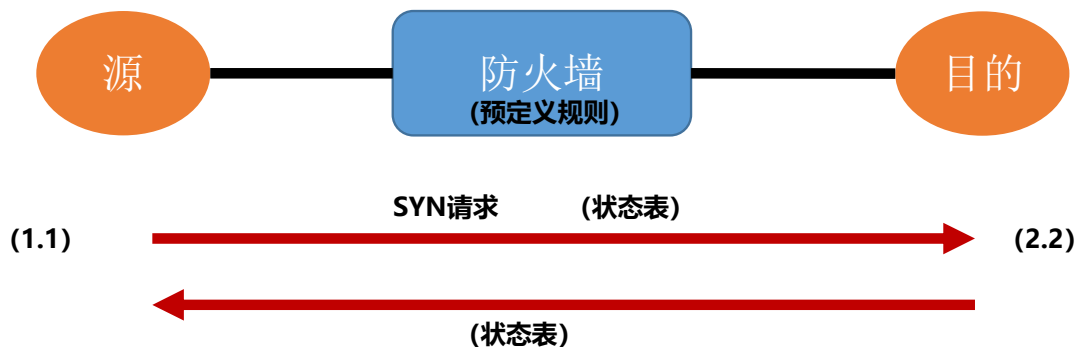
- 判断信息: 应用层数据 (http、ftp、.....)
- 工作范围: 应用层 (7层)



防火墙发展

✓ 状态检测防火墙（包过滤的升级版）：

- 判断信息：IP地址、端口号、TCP标记
- 工作范围：2-4层





防火墙发展

- ✓ Web应用防火墙 (WAF) :
 - 判断信息: http协议数据(request请求和response响应)
 - 工作范围: 应用层(7层)

防火墙发展

✓ 多合一网关:

- FW(防火墙)、IDS(入侵检测)、IPS (入侵防御)、AV(防病毒)、
- 工作范围: (2-7) 层

防火墙发展

✓ 下一代防火墙（NGFW）：

- FW(防火墙)、IDS(入侵检测)、IPS（入侵防御）、AV(防病毒)、WAF
- 工作范围：(2-7) 层
- NGFW是并行处理机制、高效

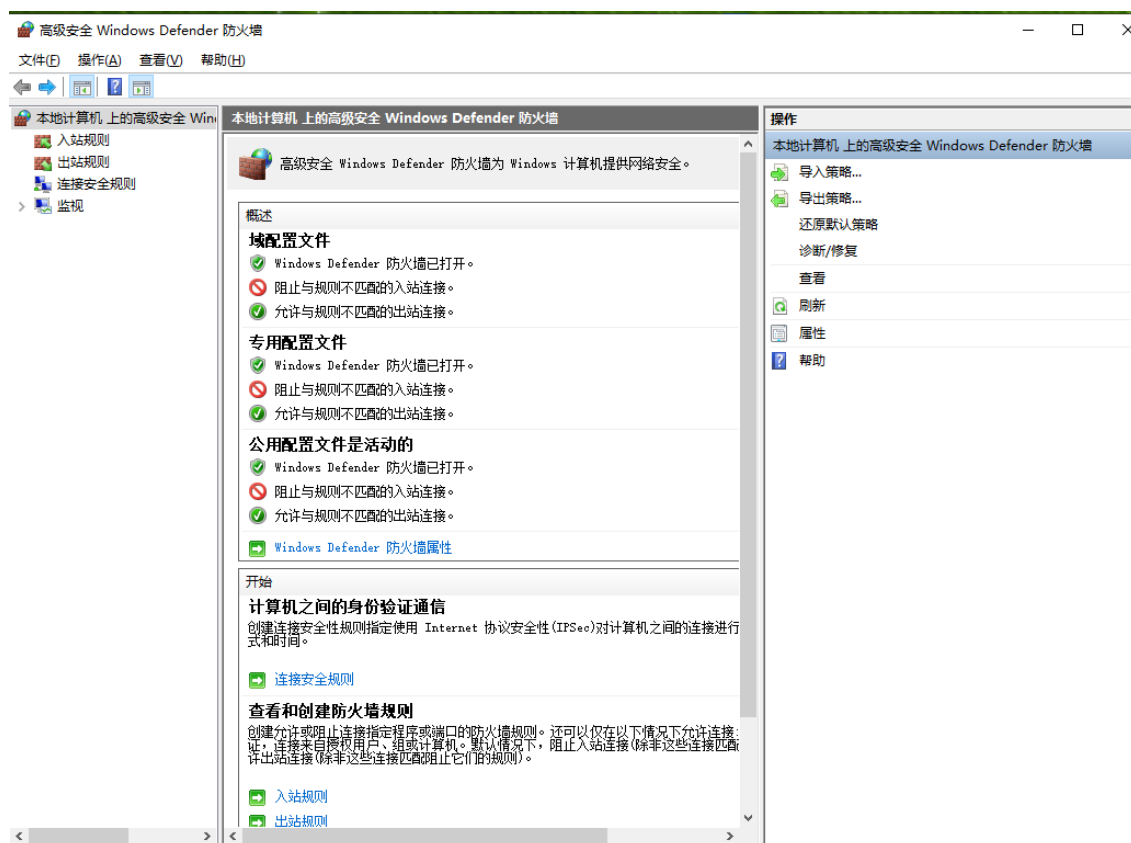
防火墙发展

✓ 下一代防火墙（NGFW）：

- FW(防火墙)、IDS(入侵检测)、IPS（入侵防御）、AV(防病毒)、WAF
- 工作范围：(2-7) 层
- NGFW是并行处理机制、高效

第十一讲 防火墙

Window Defender



Window Defender

```
C:\>netsh advfirewall firewall
```

```
C:\> netsh advfirewall firewall show rule name=all
```

```
C:\> netsh advfirewall firewall show rule name=perm  
tICMP
```

小结

✓ 防火墙